

Hướng dẫn sử dụng HashMap trong Java

Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

Bước 1: Viết mã sử dụng HashMap

Mở một IDE, tạo mới một ứng dụng Java. Tiếp theo, ta tạo file mã nguồn rồi viết mã để sử dụng HashMap. Ở trong bài này, ta đã tạo một HashMap, và chèn vào đó 5 cặp key-values. Sau đó ta kiểm tra xem key/value nào đó có tồn tại hay không.

```
//khởi tạo hashmap
HashMap<Integer, String> listseafoods = new HashMap<Integer, String>();

// thêm các phần tử vào hash map
listseafoods.put(1, "Ngoc Trinh");
listseafoods.put(2, "Mai Ngoc");
listseafoods.put(3, "Tieu Vy");
listseafoods.put(4, "Bao Thy");
listseafoods.put(5, "Phuong Nhi");

// kiểm tra sự tồn tại của key 2
System.out.println("Check if key 2 exists: " + listseafoods.containsKey(2));
// kiểm tra sự tồn tại của value 'Tieu Vy'
System.out.println("Check if value 'Tieu Vy' exists: " +
    listseafoods.containsValue("Tieu Vy"));
```

Tiếp theo, ta viết mã để xóa phần tử theo key, và lấy về value của phần tử theo key, rồi in ra danh sách value của hashmap như sau.

```
// lay ve gia tri cua key 3
String val=(String)listseafoods.get(3);

// check the value
System.out.println("Value for key 3 is: " + val);

// xoa di value cua key 2
listseafoods.remove(key: 2);

System.out.println("Values after remove: "+ listseafoods);

//hien thi danh sach cac values
System.out.println(listseafoods.values());
```

Bước 2: Thực thi chương trình và xem kết quả

Sau khi đã viết mã xong, hãy thực thi chương trình và xem kết quả. Ta có thể thấy, chương trình đã hiển thị kết quả đúng như mong muốn.

```
"C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_161\bin\java.exe" ...
Check if key 2 exists: true
Check if value 'Tieu Vy' exists: true
Value for key 3 is: Tieu Vy
Values after remove: {1=Ngoc Trinh, 3=Tieu Vy, 4=Bao Thy, 5=Phuong Nhi}
[Ngoc Trinh, Tieu Vy, Bao Thy, Phuong Nhi]

Process finished with exit code 0
```